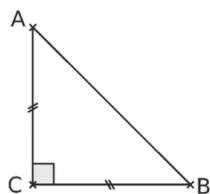


TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

LA ROTATION de centre ..., d'angle... dans le sens...

Exercice 1.

Pour chaque triangle, indique les caractéristiques (centre, angle et sens) de la rotation qui transforme A en B.

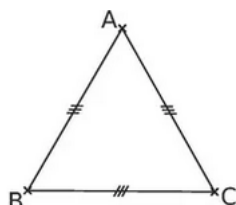


← ABC est un triangle isocèle rectangle en C

.....
.....
.....

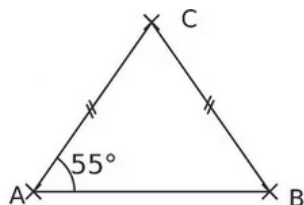
ABC est un triangle équilatéral. →

.....
.....
.....



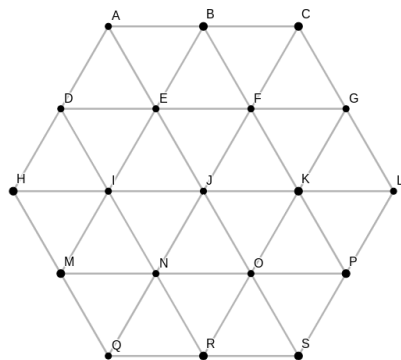
← ABC est un triangle isocèle de sommet principal C tel que l'angle à la base est 55° .

.....
.....
.....



Exercice 2.

On s'intéresse à la figure ci-dessous composée de triangles équilatéraux :



Compléter :

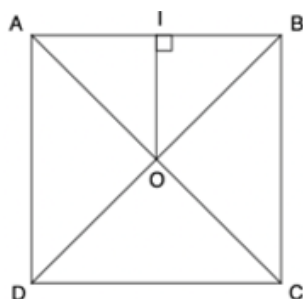
J est l'image de par la rotation de centre I d'angle 60° dans le sens anti-horaire.

..... est l'image de C par la rotation de centre F d'angle 120° dans le sens horaire.

H est l'image de L par la rotation de centre d'angle 180° dans le sens horaire.

Exercice 3.

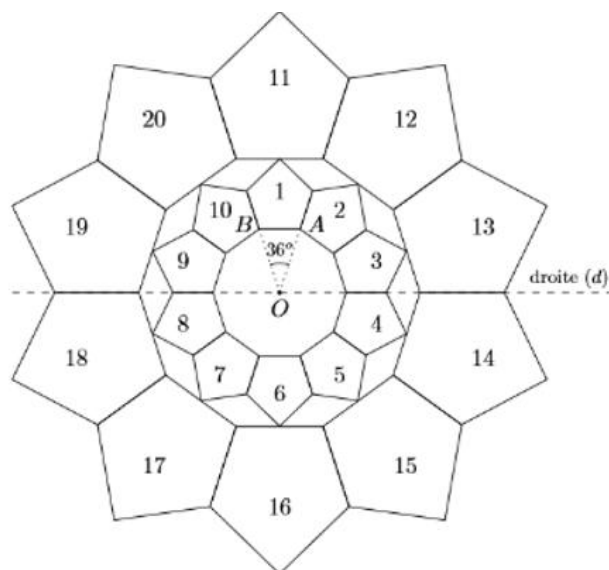
ABCD est un carré de centre O.



1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
2. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre D et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?
3. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
4. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 180° dans le sens des aiguilles d'une montre ?
5. Quelle est l'image du triangle OAB par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

Exercice 4.

On considère la figure suivante, composée de vingt motifs numérotés de 1 à 20, construite sur un décagone régulier (*polygone à dix côtés*) dans laquelle : $\widehat{AOB} = 36^\circ$

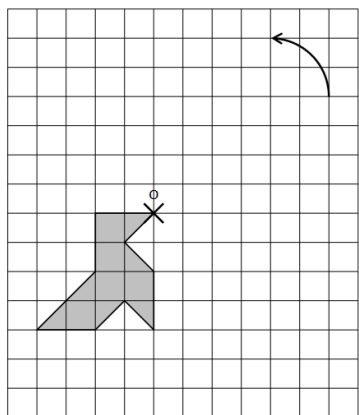


1. Donner l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite (d).
.....
2. Donner l'image du motif 7 par la symétrie centrale de centre O.
.....
3. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_1$ par laquelle le motif 3 est-il l'image du motif 1 ?
.....
.....
4. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_2$ par laquelle le motif 11 a pour image le motif 19 ?
.....
.....

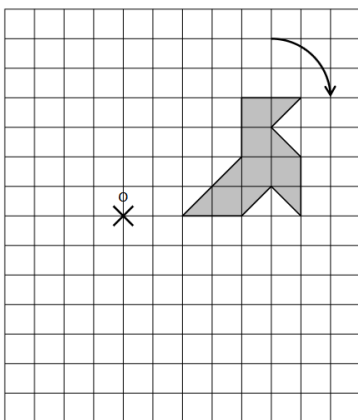
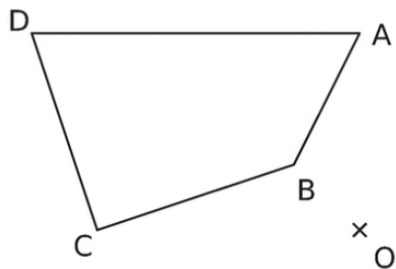
Exercice 5.

Construire l'image de la cocotte ...

... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens anti-horaire.



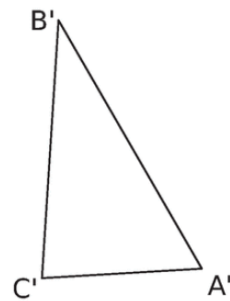
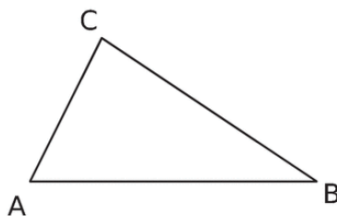
... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens horaire.

**Exercice 6.**

1. Construis en rouge l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre B, d'angle 75° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Construis en vert l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O, d'angle 100° dans le sens des aiguilles d'une montre.

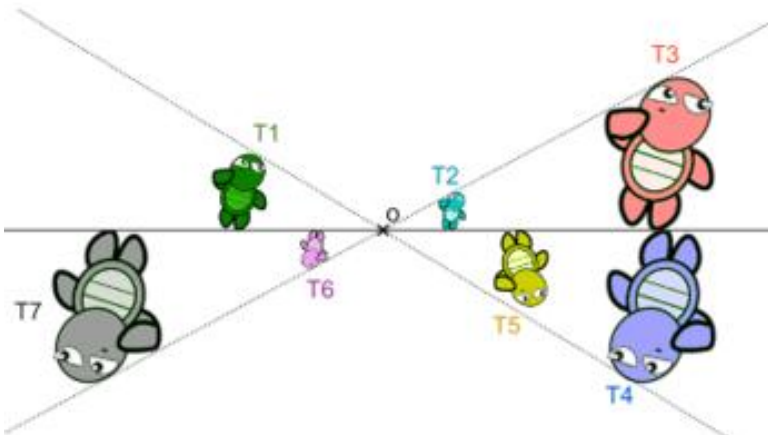
Exercice 7.*

A'B'C' est l'image du triangle ABC par une rotation. Détermine son centre puis son angle.



L'HOMOTHETIE de centre ... et de rapport $k = \dots$

Exercice 8.



1. Répondre par VRAI ou FAUX :

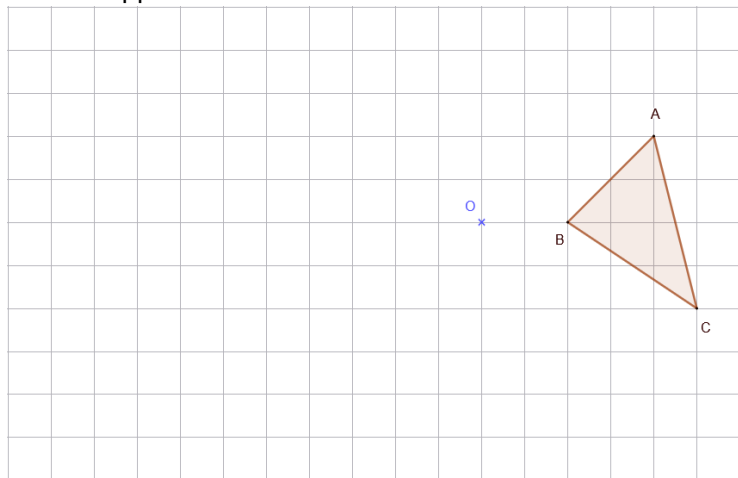
- a) La tortue T3 est l'image de la tortue T2 par l'homothétie de centre O et de rapport 4. $\rightarrow \dots\dots\dots$
- b) La tortue T3 est l'image de la tortue T5 par l'homothétie de centre O et de rapport 2. $\rightarrow \dots\dots\dots$
- c) La tortue T1 est l'image de la tortue T4 par l'homothétie de centre O et de rapport -0,5. $\rightarrow \dots\dots\dots$
- d) La tortue T6 est l'image de la tortue T2 par l'homothétie de centre O et de rapport -2. $\rightarrow \dots\dots\dots$

2. Compléter :

- a) La tortue T3 est l'image de la tortue par l'homothétie de centre O et de rapport -1.
- b) La tortue T3 est l'image de la tortue T6 par l'homothétie de centre O et de rapport
- c) La tortue T7 est l'image de la tortue T6 par l'homothétie de centre O et de rapport

Exercice 9.

Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



Exercice 11. Sur ton cahier d'exercices



En route pour le brevet !

Extrait du DNB Metropole - Juin 2021

ANNEXE :